

Terme

Aufgabe 1

4 Punkte

Berechne von den Termen $T(x, y, z) = xy^2z$ und $T(x, y, z) = -3xz + y$ den Wert.

(a) (2 Punkte) $T(2, 3, 5)$

(b) (2 Punkte) $T\left(\frac{-1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right)$

Aufgabe 2

6 Punkte

Bestimme die folgenden Werte, wenn für $a = -2$, $b = 3$ und $c = -15$ gilt.

(a) $|c|$

(b) $-\left|\frac{b-c}{a}\right|$

Wie muss x gewählt werden, damit die folgende Gleichung richtig ist. (Gib **alle** Möglichkeiten an.)

(a) $|1 - x| = 5$

(b) $|a - c| = |b - x|$

Aufgabe 3

9 Punkte

Löse die Klammern auf und vereinfache so weit wie möglich.

(a) (3 Punkte) $a - (b + (a - (b - (a - b))))$

(b) (3 Punkte) $3x^2 - (4y + x + (3x^2 - y - (7x + 1))) - 3$

(c) (3 Punkte) $-8p + (-3q - (3p - 4 - (4q - 3))) - (q + p + 1 - (4q + 7p))$

Aufgabe 4

9 Punkte

Löse die Klammern auf und vereinfache so weit wie möglich.

(a) (3 Punkte) $-(2a - b) - (-2 \cdot (b - 2a))$

(b) (3 Punkte) $3x^2 - (4y + x + (3x^2 - y - (7x + 1))) - 3$

(c) (3 Punkte) $-x^2 + (35x - 24 - (3x^2 + (19 - 47x))) - (19 + 48x + 2x^2)$

Aufgabe 5

4 Punkte

Fülle die folgenden Lücken aus.

(a) (2 Punkte) $(8w + \underline{\hspace{2cm}})^2 = \underline{\hspace{2cm}} + 208a^3bw + 169a^6b^2$

(b) (2 Punkte) $(\underline{\hspace{2cm}} - 9y^2z)(\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}) = 144x^2 - \underline{\hspace{2cm}}$

Aufgabe 6

4 Punkte

Fülle die folgenden Lücken aus.

(a) (2 Punkte) $121a^2b^4 - \underline{\hspace{2cm}} = (\underline{\hspace{2cm}} - 5d)(\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}})$

(b) (2 Punkte) $(\underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}})^2 = 36u^2 - 96uv^2 + \underline{\hspace{2cm}}$

Aufgabe 7

6 Punkte

Multipliziere aus und vereinfache so weit wie möglich.

(a) (1 Punkt) $(h + 1)(h + 3)(h - 1)$

(b) (2 Punkte) $(a - 2b - c)(c - 2b - a)$

(c) (3 Punkte) $24m^2 - (5m - 2)(8m - 5) + (3m - 4)(4m - 3)$

Aufgabe 8**6 Punkte**

Multipliziere aus und vereinfache so weit wie möglich.

(a) (1 Punkt) $(x + 3)(x + 1)(x - 3)$

(b) (2 Punkte) $(5x^2 + 2x + 3)(4x^2 + 7x + 12)$

(c) (3 Punkte) $6(n - 1)(n + 1) - (n^2 + 1)^2 + n^4 - 2(-n + 2)(-2n + 1)$

Aufgabe 9**5 Punkte**

Betrachte den folgenden Lösungsweg.

$$\begin{aligned} [(z - 1) \cdot (z + 1)]^2 &= (z - 1)^2 \cdot (z + 1)^2 \\ &= (z^2 - 2z + 1) \cdot (z^2 + 2z + 1) \\ &= z^2 + 2z^3 + z^2 + 2z^3 - 4z^2 - 2z + z^2 + 2z + 1 \\ &= 4z^3 - z^2 + 1 \end{aligned}$$

(a) (2 Punkte) Markiere die zwei Fehler im obigen Lösungsweg und korrigiere.

(b) (3 Punkte) Beschreibe in eigenen Worten, wie der Lösungsweg verkürzt werden kann.

Aufgabe 10**5 Punkte**

Betrachte den folgenden Lösungsweg.

$$\begin{aligned} (3z - 1)(2z + 3)(3 - 2z) &= (6z^2 + 9z - 2z - 3)(3 - 2z) \\ &= 18z^2 - 12z^3 + 27z - 18z^2 + 6z + 4z^2 + 9 + 6z \\ &= 12z^3 + 4z^2 + 39z + 9 \end{aligned}$$

(a) (2 Punkte) Markiere die zwei Fehler im obigen Lösungsweg und korrigiere.

(b) (3 Punkte) Beschreibe in eigenen Worten, wie der Lösungsweg verkürzt werden kann.

Aufgabe 11**2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten einen Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

Aufgabe 12**6 Punkte**

Berechne die folgenden Binome:

(a) $(5f^2 + 3g)^2$

(b) $(2k + l)^5$

Aufgabe 13**4 Punkte**

Beschreibe alle Regelmässigkeiten, die du in der ausmultiplizierten Form der

	wahr	falsch
Die Kehrwert eines Kehrwertes ist wieder die ursprüngliche Zahl.		
Das Produkt hat ein negatives Vorzeichen, wenn die beiden Faktoren das gleiche Vorzeichen haben.		
Die Gegenzahl einer Gegenzahl ist wieder die ursprüngliche Zahl.		
Das Produkt hat ein positives Vorzeichen, wenn die beiden Faktoren das gleiche Vorzeichen haben.		
Der Quotient ist das Ergebnis einer Division bei der Divisor durch Dividenden geteilt wird.		
Die Subtraktion ist keine notwendige Operation, denn man kann sie als Addition des Kehrwertes umgehen.		

Binome mit höheren Potenzen erkennen kannst. Nimm dir dazu ein geeignetes Beispiel zur Hilfe.

Aufgabe 14**4 Punkte**

Gib die ausmultiplizierte Form dieses Binoms mit höhere Potenz an.

$$(2k + l)^5$$

Aufgabe 15**8 Punkte**

Zerlege die folgenden Terme in möglichst viele Faktoren.

- (a) (2 Punkte) $8p(2p - 5) - (2p + 5)(2p - 5)$
- (b) (2 Punkte) $x(y - z) + z(z - y)$
- (c) (2 Punkte) $6ab + 3a - 12b - 6$
- (d) (2 Punkte) $6kp + 3kq - 9k - 8p - 4q + 12r$

Aufgabe 16**6 Punkte**

Faktorisiere die folgenden Terme so weit wie möglich.

- (a) (1 Punkt) $2a(a - b) - b(b - a)$
- (b) (1 Punkt) $6ab + 3a - 14b - 7$
- (c) (2 Punkte) $p^2 - x^2 - 2x - 1$
- (d) (2 Punkte) $x^2 - 6x - 16$

Aufgabe 17**10 Punkte**

Faktorisiere die folgenden Terme so weit wie möglich.

- (a) (2 Punkte) $-6x^5 - 36x^3y - 54xy^2$
- (b) (2 Punkte) $25c^2 - d^2 + 10d - 25$
- (c) (3 Punkte) $4r^2 - 9s^2 + 6s - 1$
- (d) (3 Punkte) $16x^4 - 81z^4$

Aufgabe 18**5 Punkte**

Faktorisiere die folgenden Terme so weit wie möglich.

(a) (2 Punkte) $-3u^2 + 18uv - 27v^2$

(b) (3 Punkte) $4c^3 - 8c^2 - 9c + 18$